

בוחן אמצע (סימולציה), סמסטר חורף תשפ"א - אלגברה 1/מ, 104016

30.12.20

חלק א'

--

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן: 75 דקות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- בשאלה 1 יש לנמק היטב את התשובה. **תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- בשאלות 2-6 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שתעתיקו לדפים שלכם.

בהצלחה!

שאלה מס' 1 : (20 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית:

א. הביטוי $\frac{z \cdot (\bar{z})^{2021} + z^{2021} \cdot \bar{z}}{i^{2021}}$ הוא מדומה טהור לכל $z \in \mathbb{C}$.

ב. תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אם למערכת $A^2 \bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות אז גם למערכת $A \bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות (אין להוכיח או להפריך באמצעות שיקולים של מטריצות הפיכות).

שאלה מס' 2 : (6 נקודות)

יהי $f(x) = x^6 + ax^4 + bx^3$ פולינום עם מקדמים ממשיים ו- $a, b \neq 0$, אזי בהכרח:

- א. ל- $f(x)$ אין שורשים ממשיים פרט ל-0.
- ב. ל- $f(x)$ יש שורש ממשי חיובי.
- ג. אם $2 + 5i$ הוא שורש של $f(x)$ אז גם 4 הוא שורש של $f(x)$.
- ד. אם z הוא שורש לא ממשי של $f(x)$ אז $f'(z) \neq 0$.
- ה. ל- $f(x)$ אין שורש מריבוי 2.

שאלה מס' 3 : (6 נקודות)

נתונה המשוואה $\frac{\bar{z}^6}{2 + \sqrt{2}i} = \frac{1}{3\sqrt{2}} + \frac{i}{3}$, אזי, הטענה היחידה **שאיננה** נכונה היא:

- א. אם u פתרון למשוואה אז גם $-u$ הוא פתרון.
- ב. קיים פתרון w המקיים $w^3 = \bar{w}$.
- ג. קיים פתרון w כך ש- $w^3 + w$ מדומה טהור.
- ד. קיימים 4 פתרונות שונים של המשוואה אשר סכומם 0.
- ה. מכפלת כל הפתרונות היא i .

שאלה מס' 4 : (6 נקודות)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \end{pmatrix} \quad \text{תהי} \quad \text{כאשר } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ . אזי :}$$

א. אם A ו- A^t שקולות שורה אז בהכרח $a = b = c = 1$.

ב. קיימים a, b, c כולם שונים זה מזה כך ש A ו- A^t שקולות שורה.

ג. אם A ו- A^t שקולות שורה ו- $a = 7$ אז $c \neq 7$.

ד. אם A ו- A^t שקולות שורה אז בהכרח $a = c$.

ה. אם $b = a$ אז A ו- A^t שקולות שורה לכל a, c .

שאלה מס' 5 : (6 נקודות)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 10 \\ -2 & 6 & -19 \\ 4 & -9 & 29 \\ -4 & 15 & -47 \end{pmatrix} \quad \text{תהי} \quad \text{אזי, הווקטור } (c \quad -1 \quad 6) \text{ שייך למרחב השורות של } A \text{ עבור :}$$

א. כל $c \in \mathbb{R}$; ב. $c = 0$; ג. $c \neq 0$; ד. $c = 6$; ה. $c \neq 6$;

שאלה מס' 6 : (6 נקודות)

סמנו את הטענה היחידה שהיא נכונה :

א. הקבוצה : $U = \{(z_1, z_2) \mid \operatorname{Im}(z_1) = \operatorname{Re}(z_2)\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{C}^2$ מעל $\mathbb{C}$.

ב. הקבוצה : $U = \{(z_1, z_2) \mid z_1^2 + z_2^2 = 0\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{C}^2$ מעל $\mathbb{C}$.

ג. הקבוצה : $U = \{A \in \mathbb{C}^{2 \times 2} \mid \operatorname{trace}(AA^t) = 0\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{C}^{2 \times 2}$ מעל $\mathbb{C}$.

ד. הקבוצה : $U = \{(x, \sin x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{R}^3$ מעל $\mathbb{R}$.

ה. הקבוצה : $U = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] \mid p(1-i) = 0\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{R}_3[x]$ מעל $\mathbb{R}$.

שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	שאלה 3	שאלה 2	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.